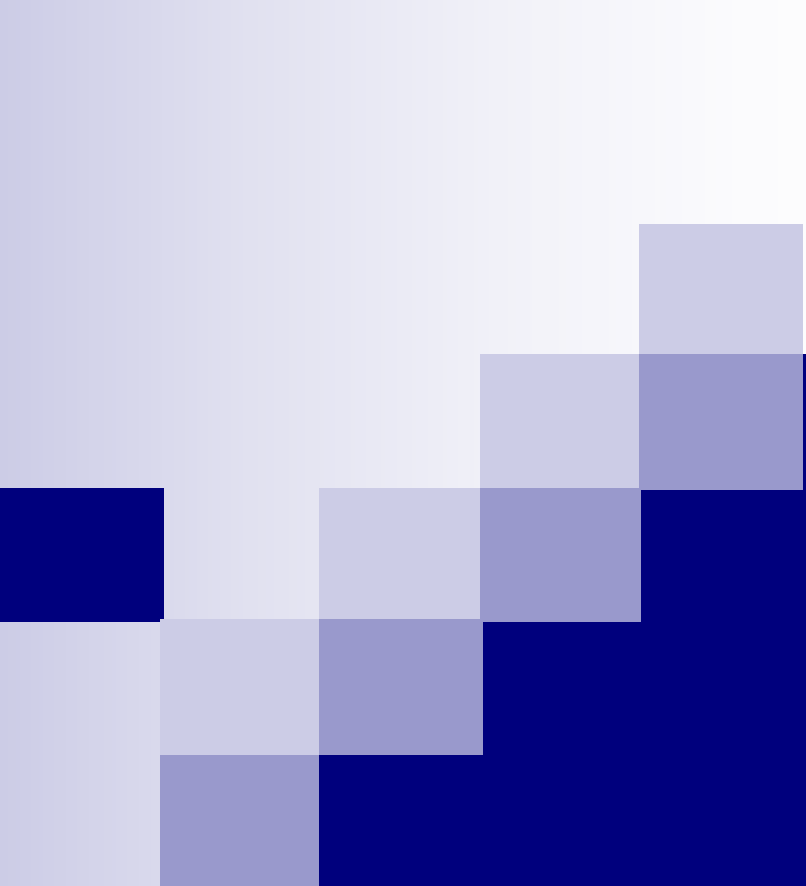




第七章 实现特定要求的过 程控制系统

特定要求 是指生产工艺要求

导致系统结构不再是单回路

◆ 比值控制系统

◆ 分程控制系统

◆ 选择性控制系统

◆ 阀位控制系统

这一章学习主要谈生产过程有什么要求，所以是和生产实际密切相关的。

掌握每一种系统的结构、满足什么要求、解决什么问题；

7.1 比值控制系统

什么是比值控制系统（特殊性）？

常用结构；

比值控制系统设计的步骤和原则；

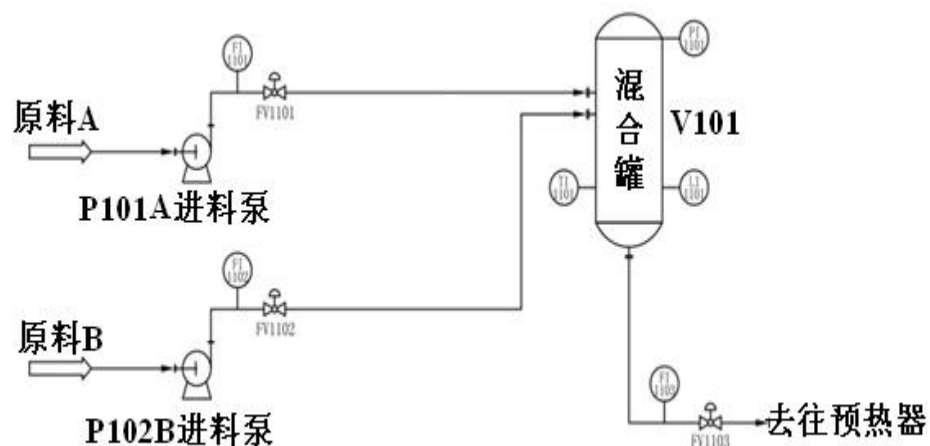
比值控制系统的参数整定特点；

7.1.1 概述

一、什么是比值控制系统

凡使两种或两种以上物料自动维持一定比值关系的过程控制系统，称为比值控制系统。

注意与单回路的比较：被控参数涉及到两个或更多物理量。



主反应 $2A + B \rightarrow D$

副反应 $A + B \rightarrow E$

原料A与原料B分别由原料A、B进料比约为：3:1

比值控制最多出现在化学反应中。

热电厂副产品30%NaOH，啤酒等饮料厂需要6%~8%的NaOH，
浓度检测仪表比较贵，所以可以将浓度转换成比值
如果1份30%NaOH需要配k份水，

$$\frac{0.3}{1+k} = 6\% \sim 8\%$$

$$k = 4 \sim 2.75$$

1份30%NaOH的需要配4份水就可以获得6%的NaOH，

1份30%NaOH的需要配2.75份水就可以获得8%的NaOH，

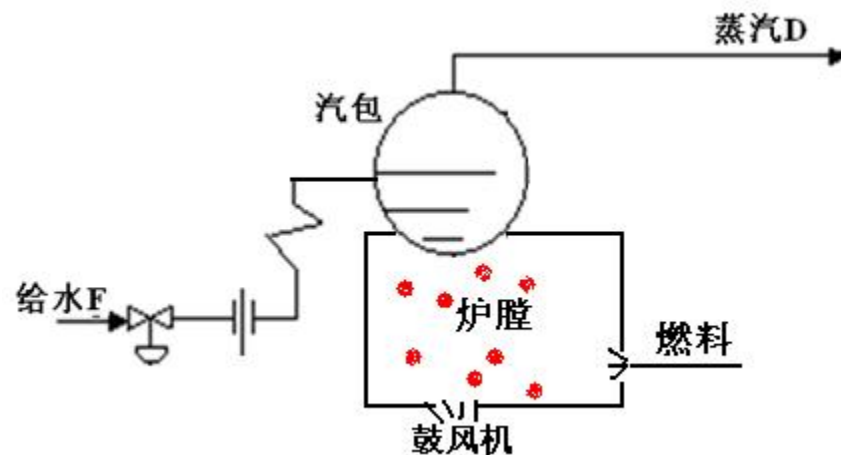
注意：这里应该是质量流量

被控参数：炉膛氧气含量2%

——直接参数

被控参数：燃料与空气的比值

——间接参数



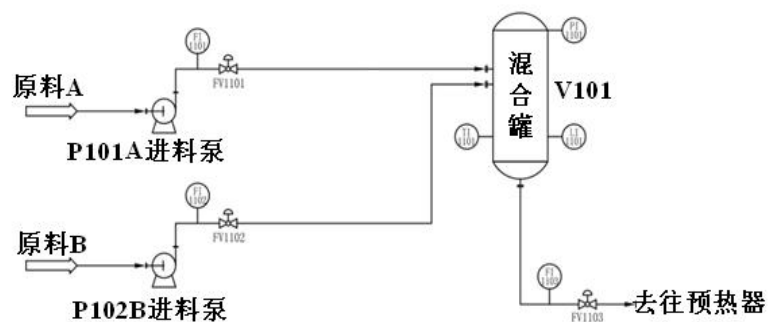
二、几个术语

主流量(主动量) Q_1 : 在这个系统中, 独立变化, 起主导作用

副流量(从动量) Q_2 : 在这个系统中, 跟随 Q_1 变化配比的参数
在配比控制中, 副流量改变应该是控制参数。

比值 (流量比值) K : 工艺指标规定的体积或重量流量比值。

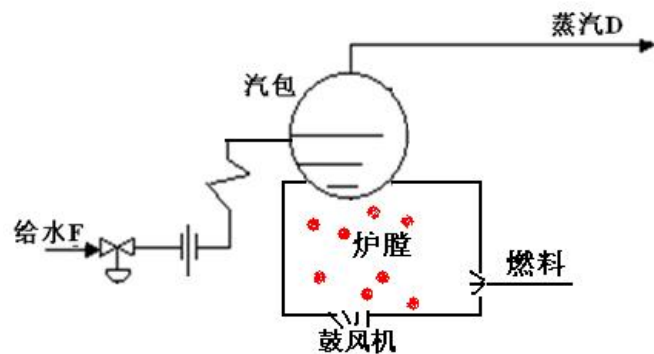
$$K=Q_2/Q_1$$



原料A与原料B哪一个为主流量

1份30%NaOH（副产品）的需要配4份水就可以获得6%的NaOH,

30%NaOH和水哪一个为主流量



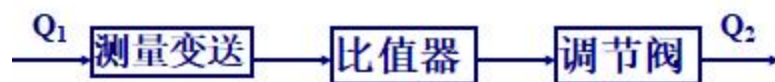
空气和燃料哪一个为主流量

三、几种典型的比值控制系统

1、定比值控制系统——维持两个流量比值为固定值。

1) 开环比值控制系统

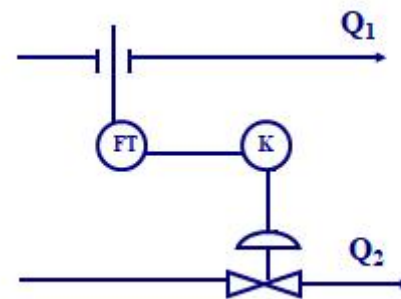
结构：如图



如果阀门前后压力差变化

特点：不能克服扰动

实际中很少应用



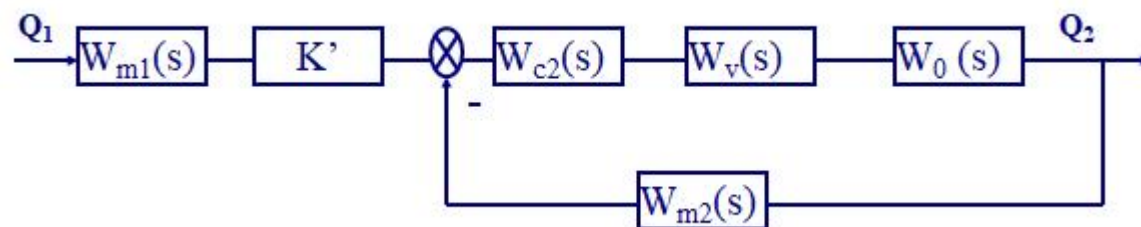
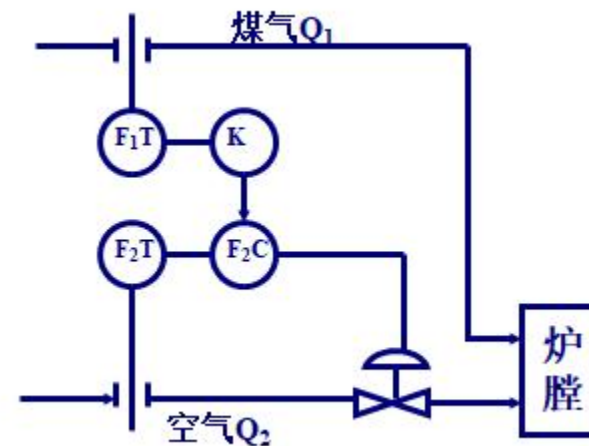
30%NaOH稀释6~8% NaOH的可以用开环比值

因为要求不高

2) 单闭环比值控制系统

举例：煤气燃烧，经济性，空煤比；

结构：如图



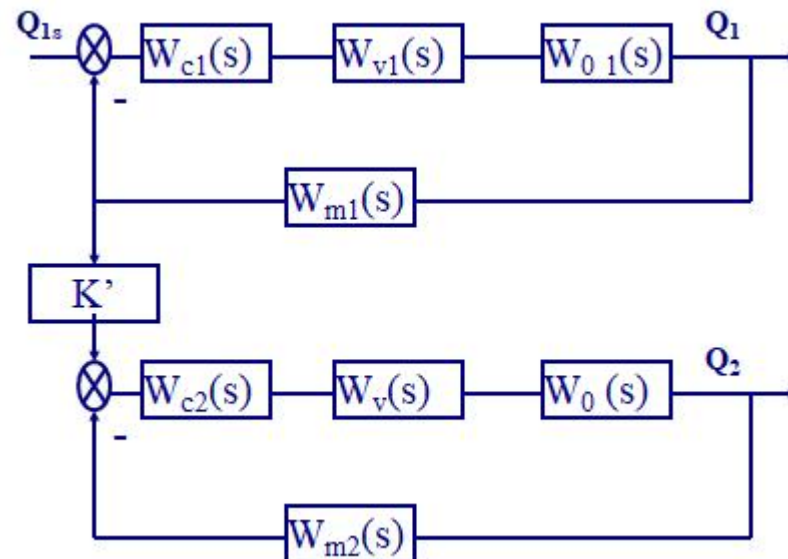
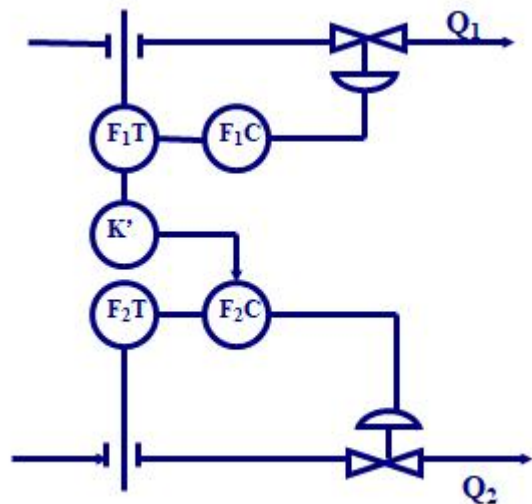
特点：可以克服扰动，当 Q_1 变化时，是随动控制系统；

当 Q_1 不变时，是定值控制系统；

当 Q_1 波动较大时，总流量无法控制。

3) 双闭环比值控制系统

结构：对主、副流量均构成闭环



特点：

主流量回路是定值控制系统

副流量回路是随动控制系统

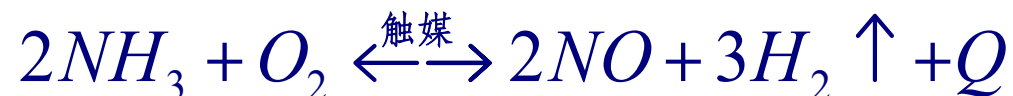
可以克服扰动,结构复杂,但总流量得到控制

2、变比值控制

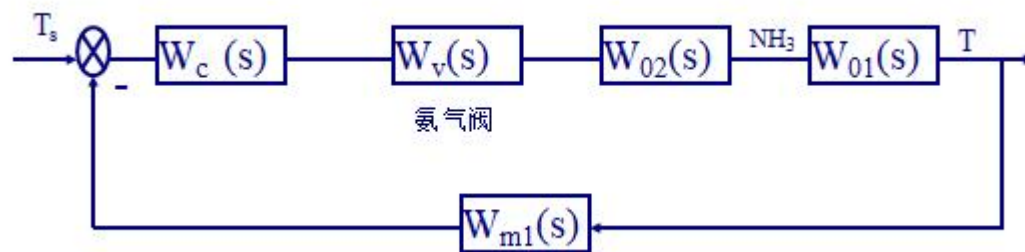
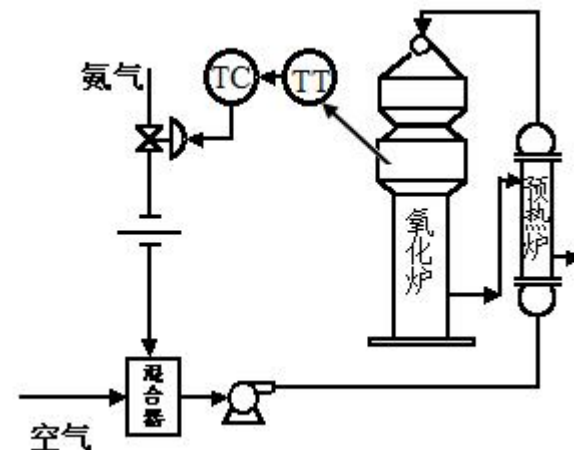
——在控制过程中比值是变化的。

例：硝酸生产中的氧化炉温度控制系统。

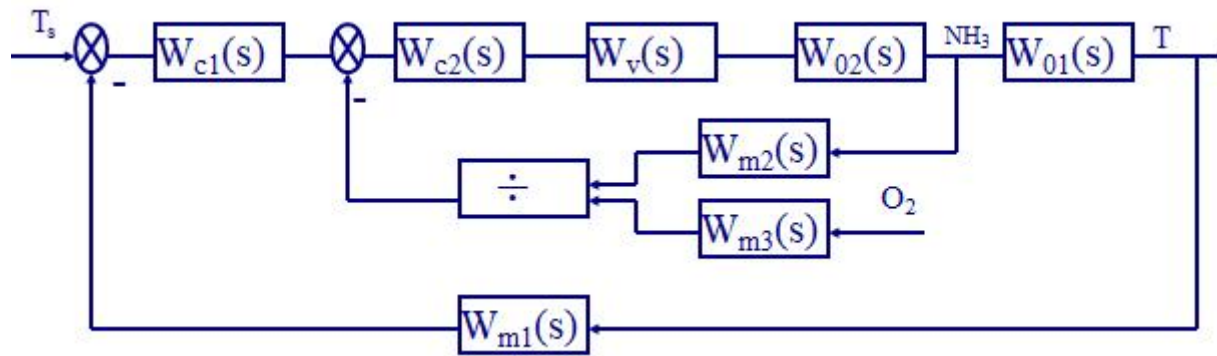
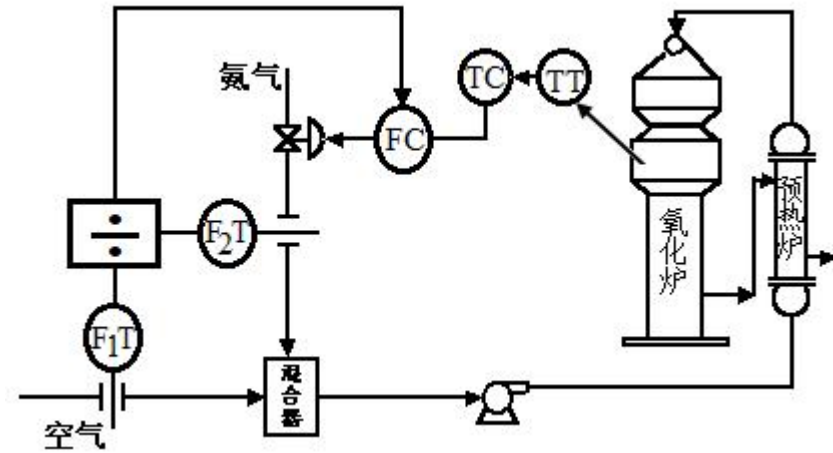
反应式：



被控参数为氧化炉温度，通过控制反应进程达到控制温度，可构成单回路温度控制系统。



经过计算得知，当氨气在混合器中含量增加1%时，氧化炉温度将上升64.9℃。



$T > T_s \rightarrow W_{c1} \downarrow \rightarrow$
 $\text{NH}_3\% \downarrow \rightarrow T \downarrow$
 $T < T_s \rightarrow W_{c1} \uparrow \rightarrow$
 $\text{NH}_3\% \uparrow \rightarrow T \uparrow$

特点:

比值关系为副参数，又称串级比值

比值不固定，随工况的变化而变化；

小结

什么是比值控制系统

主流量

副流量

比值: $K=Q_2/Q_1$ (副流量比主流量)

分类

定比值

开环比值

单闭环比值

双闭环比值

变比值——串级比值, 以比值为副参数的串级控制系统

7.1.2 比值控制系统设计

控制系统设计关键点（与单回路不同之处）：

主流量、副流量的确定；

结构选择；

比值系数的计算；

实施方案；

一、主流量、副流量的确定

- 1、不可控的为主流量（结构只能选单闭环）；
- 2、工艺指定；
- 3、昂贵的、供应不足的为主流量；
- 4、小流量为副流量（单闭环时阀门口径小一些）

二、结构方案

定比值：被控参数是比值要求

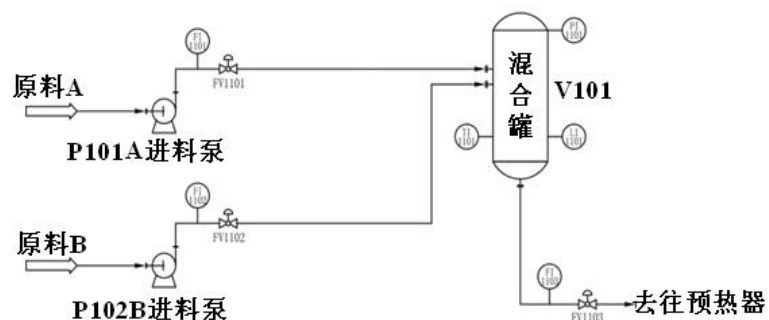
单闭环——对总流量没有要求；

如果有一个流量是生产负荷，就只能为单闭环

双闭环——对总流量有要求；

变比值：被控参数不是比值，比值只是串级的副参数

比值为不固定的；



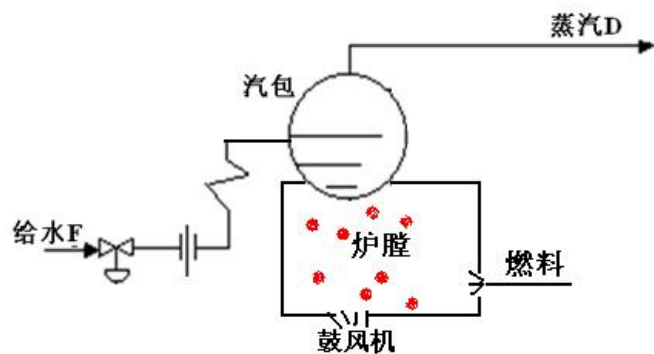
原料A与原料B哪一个为主流量

选择A为主流量，B为副流量

1份30%NaOH（副产品）的需要配4份水就可以获得6%的NaOH，

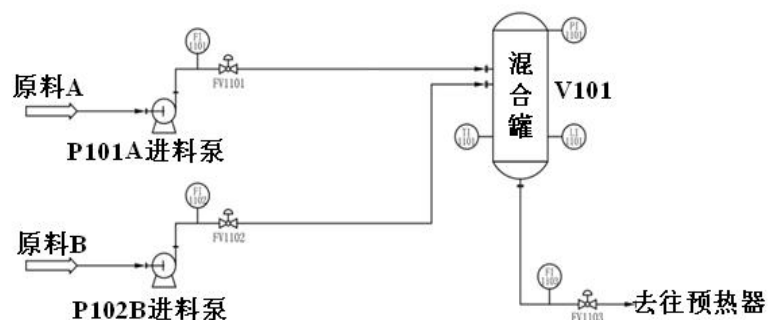
30%NaOH不可任意改变，相当于生产负荷，只能选为主流量，

结构：单闭环比值控制



燃料阀在蒸汽压力控制回路是控制参数相当于生产负荷，只能选为主流量

结构：单闭环比值

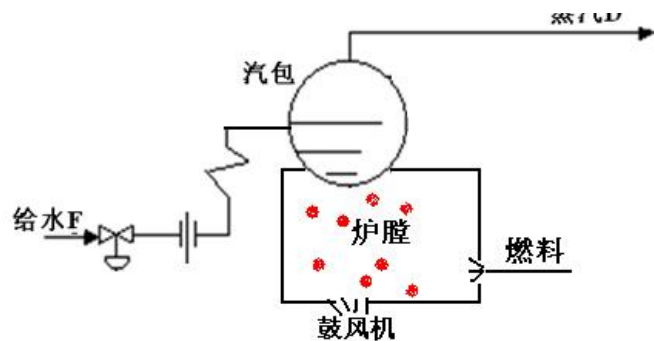


原料A与原料B哪一个为主流量

选择A为主流量，B为副流量

1. 不可控的为主流量（结构只能选单闭环）；
 2. 工艺指定；
 3. 昂贵的、供应不足的为主流量；
 4. 小流量为副流量（单闭环时阀门口径小一些）

变，相当于
-流量，
|

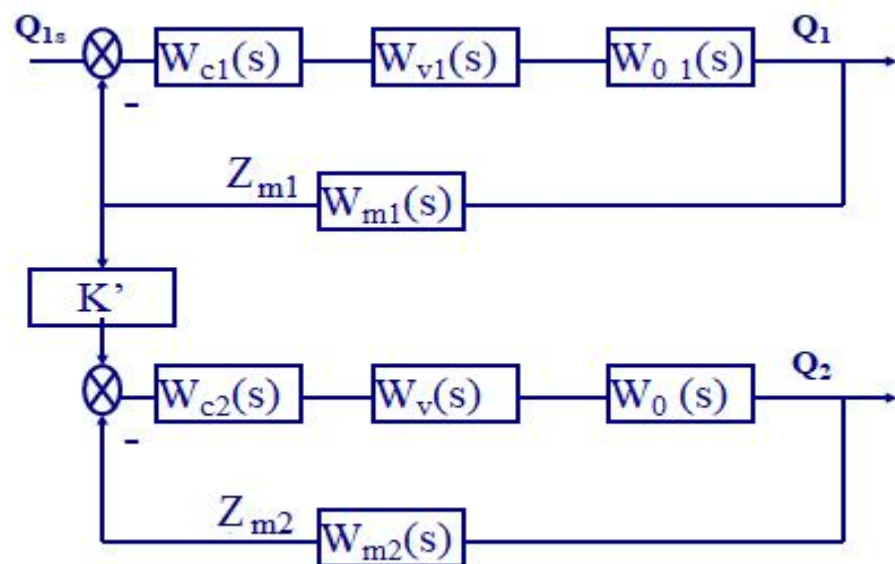


燃料阀在蒸汽压力控制回路是控制参数
相当于生产负荷，只能选为主流量

结构：单闭环比值

三、比值系数的计算

$$\text{比值 } K = \frac{Q_2}{Q_1}$$



参加运算的都是流量检测信号的比值 K'

Z_{m2} 和 Z_{m1} 分别是 Q_2 和 Q_1 的测量值

$$K' = \frac{Z_{m2} - Z_{20}}{Z_{m1} - Z_{10}}$$

DDZ III仪表的 $Z_0=4\text{mA}$

DDZ II仪表的 $Z_0=0\text{mA}$

QDZ仪表的 $Z_0=0.02\text{Mp}$

1、流量与测量信号成线性关系

DDZ III仪表, 流量 $Q_1, 0 \sim Q_{1\max}$, 测量信号为电流 $I_1, 4 \sim 20\text{mA}$

流量 $Q_2, 0 \sim Q_{2\max}$, 测量信号为电流 $I_2, 4 \sim 20\text{mA}$

$$\frac{Q_1}{Q_{1\max}} = \frac{I_1 - 4}{20 - 4} \quad \frac{Q_2}{Q_{2\max}} = \frac{I_2 - 4}{20 - 4}$$

$$K' = \frac{Z_{m2} - Z_{20}}{Z_{m1} - Z_{10}} = \frac{I_2 - 4}{I_1 - 4} = \frac{Q_2}{Q_1} \cdot \frac{Q_{1\max}}{Q_{2\max}} = K \cdot \frac{Q_{1\max}}{Q_{2\max}}$$

对于DDZ II仪表和QDZ仪表都有 $K' = K \cdot \frac{Q_{1\max}}{Q_{2\max}}$

2、流量与测量信号成非线性关系

DDZ III仪表, 流量 $Q_1, 0 \sim Q_{1\max}$, 测量信号为电流 $I_1, 4 \sim 20\text{mA}$

流量 $Q_2, 0 \sim Q_{2\max}$, 测量信号为电流 $I_2, 4 \sim 20\text{mA}$

所不同的是 $Q^2 \propto Z_m$

$$\text{DDZ III仪表} \quad \frac{Q_1^2}{Q_{1\max}^2} = \frac{I_1 - 4}{20 - 4} \quad \frac{Q_2^2}{Q_{2\max}^2} = \frac{I_2 - 4}{20 - 4}$$

$$K' = \frac{I_2 - 4}{I_1 - 4} = \frac{Q_2^2}{Q_1^2} \cdot \frac{Q_{1\max}^2}{Q_{2\max}^2} = K^2 \cdot \frac{Q_{1\max}^2}{Q_{2\max}^2}$$

对于DDZ II仪表和QDZ仪表都有

$$K' = \left(K \cdot \frac{Q_{1\max}}{Q_{2\max}} \right)^2$$

例 30%NaOH稀释为6%~8%,经计算要求水的流量 Q_2 和30%NaOH流量 Q_1 的比为 $Q_2/Q_1 = 4 \sim 2.75$; 已知30%NaOH的正常流量为 $Q_{1n}=700\text{kg/h}$,采用孔板测量方式, 求 K' 。

解: 1) 确定仪表量程

$$Q_{1\max} = Q_{1n} / 0.7 = 1000\text{kg/h}$$

$$Q_{2\max} = K_{\max} Q_{1\max} = 4000\text{kg/h}$$

2) 计算比值系数 K'

$$K' = (K \cdot \frac{Q_{1\max}}{Q_{2\max}})^2 = 1 \sim 0.473$$

➤根据额定流量确定仪表量程

——应将额定流量处于最大量程的70%左右;

➤当一个比值系统的比值是一个范围时, 确定 Q_2 的量程时根据最大 K 值来定。

四、测量方式的选择

线性测量——转子流量计，电磁流量计，测量信号与流量成线性关系

非线性测量——孔板测量，测量信号与流量成非线性关系

非线性测量容易产生系统的非线性特性；

非线性特性：是指系统的静态放大系数随负荷变化而变化的特性。

$$\frac{Q_2^2}{Q_{2\max}^2} = \frac{I_2 - 4}{20 - 4} \quad I_2 = \frac{Q_2^2}{Q_{2\max}^2} \times 16 + 4$$

$$K_2 = \frac{dI_2}{dQ_2} = \frac{32}{Q_{2\max}} Q_2$$



表明副流量的测量环节的静态放大系数 K_2 随负荷增加而增加的

当负荷变化很大时，会导致系统放大系数变化很大，导致系统性能变差，此时应尽量避免非线性——加开方器。如图

$$I_2 = \frac{Q_2^2}{Q_{2\max}^2} \times 16 + 4$$

$$\frac{I'_2 - 4}{20 - 4} = \frac{\sqrt{I_2 - 4}}{\sqrt{20 - 4}}$$

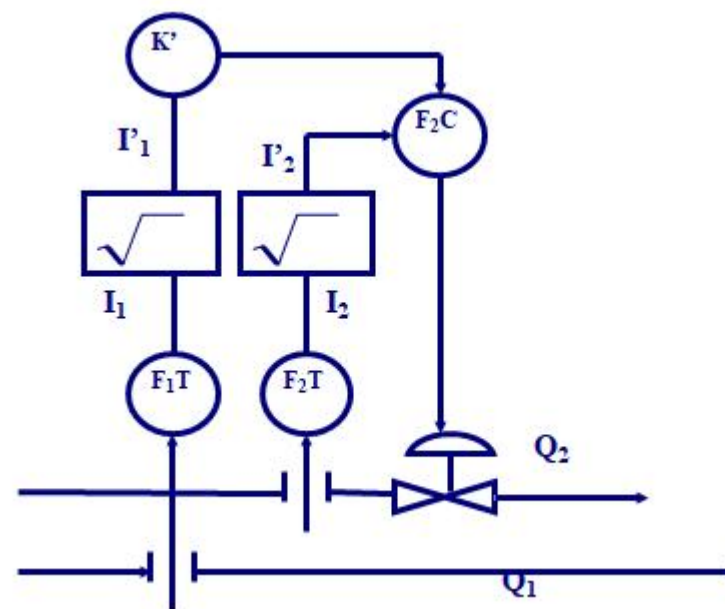
$$I'_2 = \sqrt{I_2 - 4} \times 4 + 4 = \frac{Q_2}{Q_{2\max}} \times 16 + 4$$

$$K'_2 = \frac{dI'_2}{dQ_2} = \frac{16}{Q_{2\max}}$$

不再受负荷变化的影响。

引入开方器的原则：

系统精度要求很高，同时生产负荷变化很大；



五、实施方案的选择

1、相乘方案（包括比值器方案和乘法器方案2种）

1) 比值器

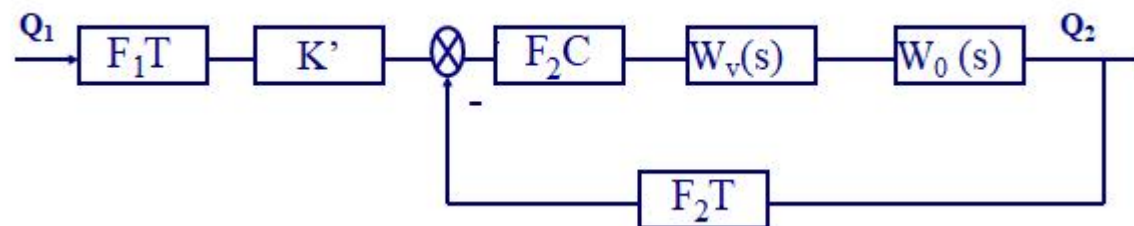
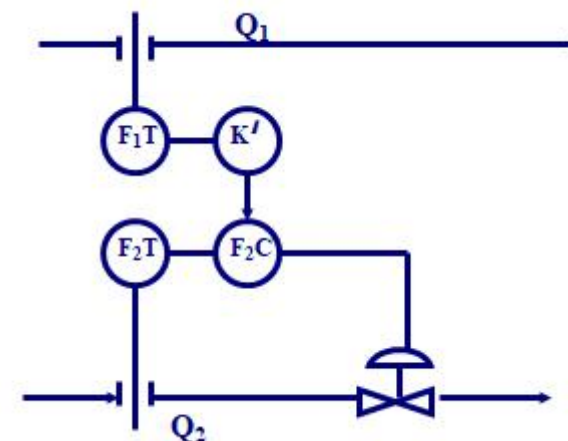
特点：线性，比值范围广，

$$K'=0.4 \sim 2.5;$$

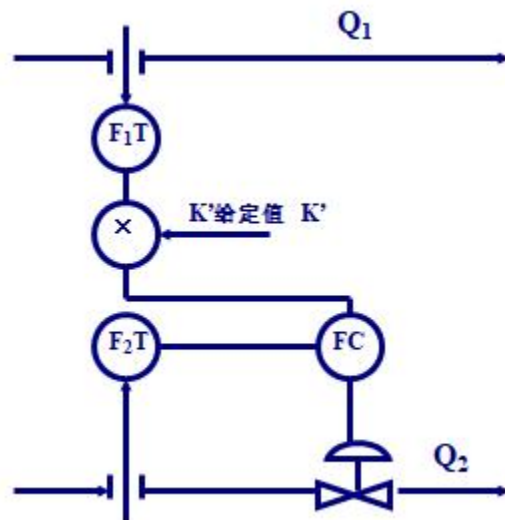
（由组合仪表决定）

但不能实现变比值；

不能显示动态比值；



2) 乘法器方案

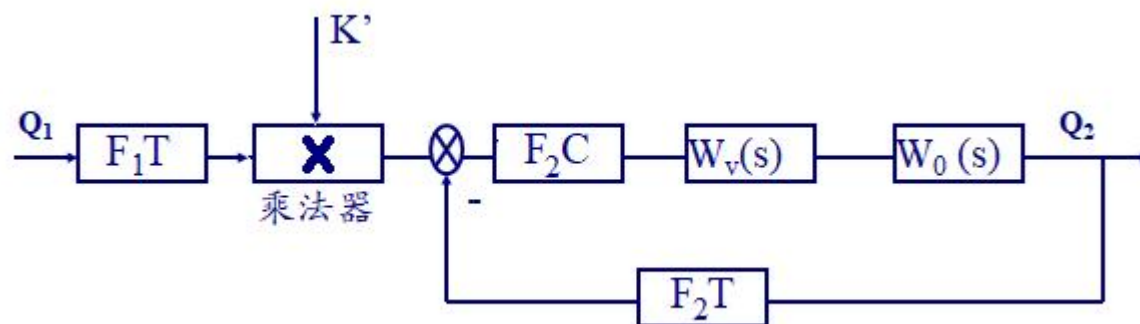


特点：线性，精度高；

可实现变比值；

但 $K' < 1$ （组合仪表确定的）；

不能显示动态比值；



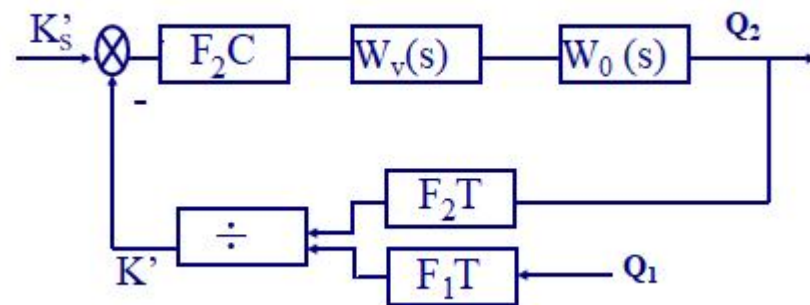
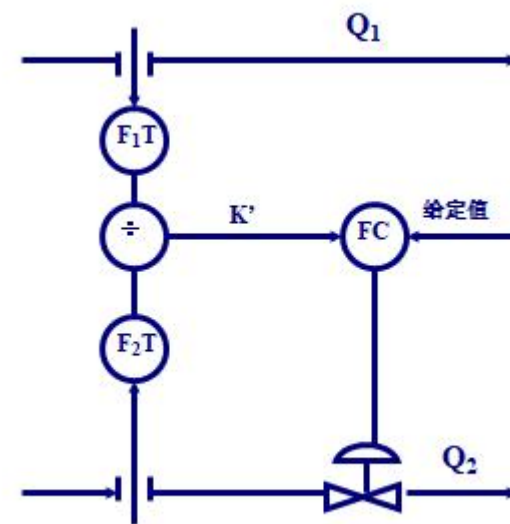
2、相除方案（用除法器）

特点：可实现变比值；

能显示动态比值；

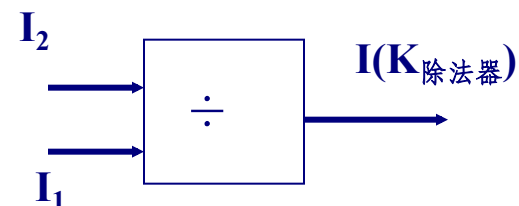
但 $K' < 1$ （组合仪表确定的）；

非线性



除法器的输出与输入的关系为

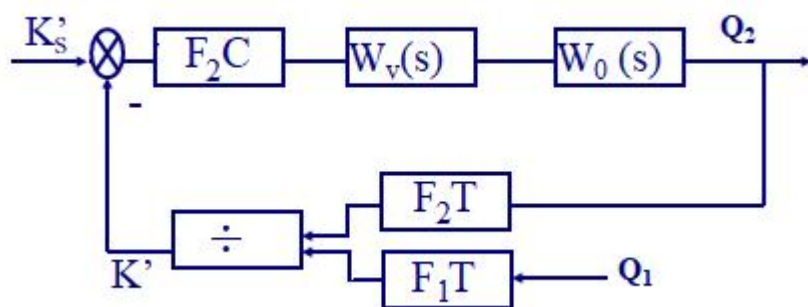
$$I = \frac{I_2 - 4}{I_1 - 4} \times 16 + 4$$



对副流量控制回路而言，除法器的静态放大系数为

$$K_{\text{除法器}} = \frac{dI}{dI_2} = \frac{1}{I_1 - 4} \times 16 = \frac{Q_{1\max}}{Q_1}$$

静态放大系数与流量成反比



反馈通道呈现非线性



六、控制器的选择与参数整定

1、控制器的选择

单闭环或双闭环副流量回路——比值控制系统的核心，随动控制

要求：快速、正确跟随主流量变化，关注动态比值；

采用：PI/PID

双闭环主流量回路——定值，要求不高（工艺上没要求）

通常采用P/PI

变比值——实质上是串级控制，比值是副参数，参照串级控制系统调节器选择，副调节器一般P或减弱积分



2、参数整定

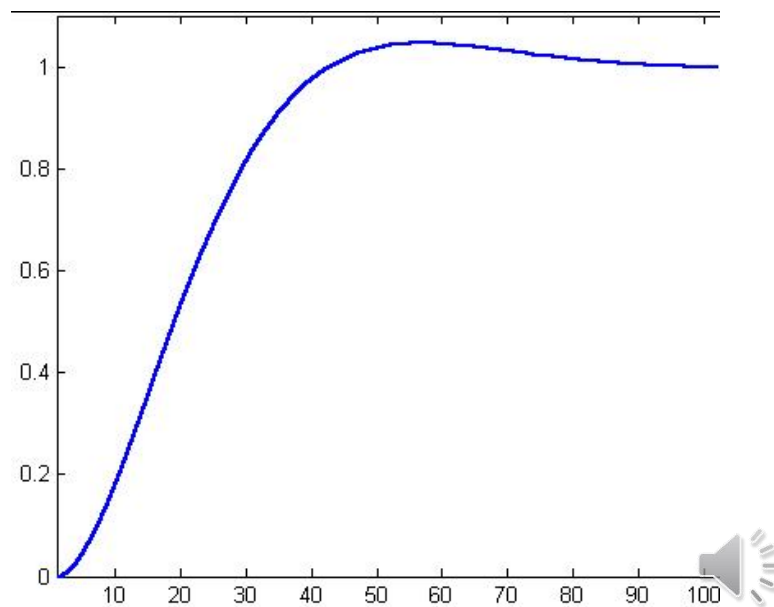
单闭环或双闭环副流量回路

看曲线调参数:这里不是要求4: 1曲线

要求曲线处于振荡与不振荡的临界过程 (相当于阻尼比0.707) 或临界阻尼

双闭环主流量回路——单回路方式

变比值——同串级



小结

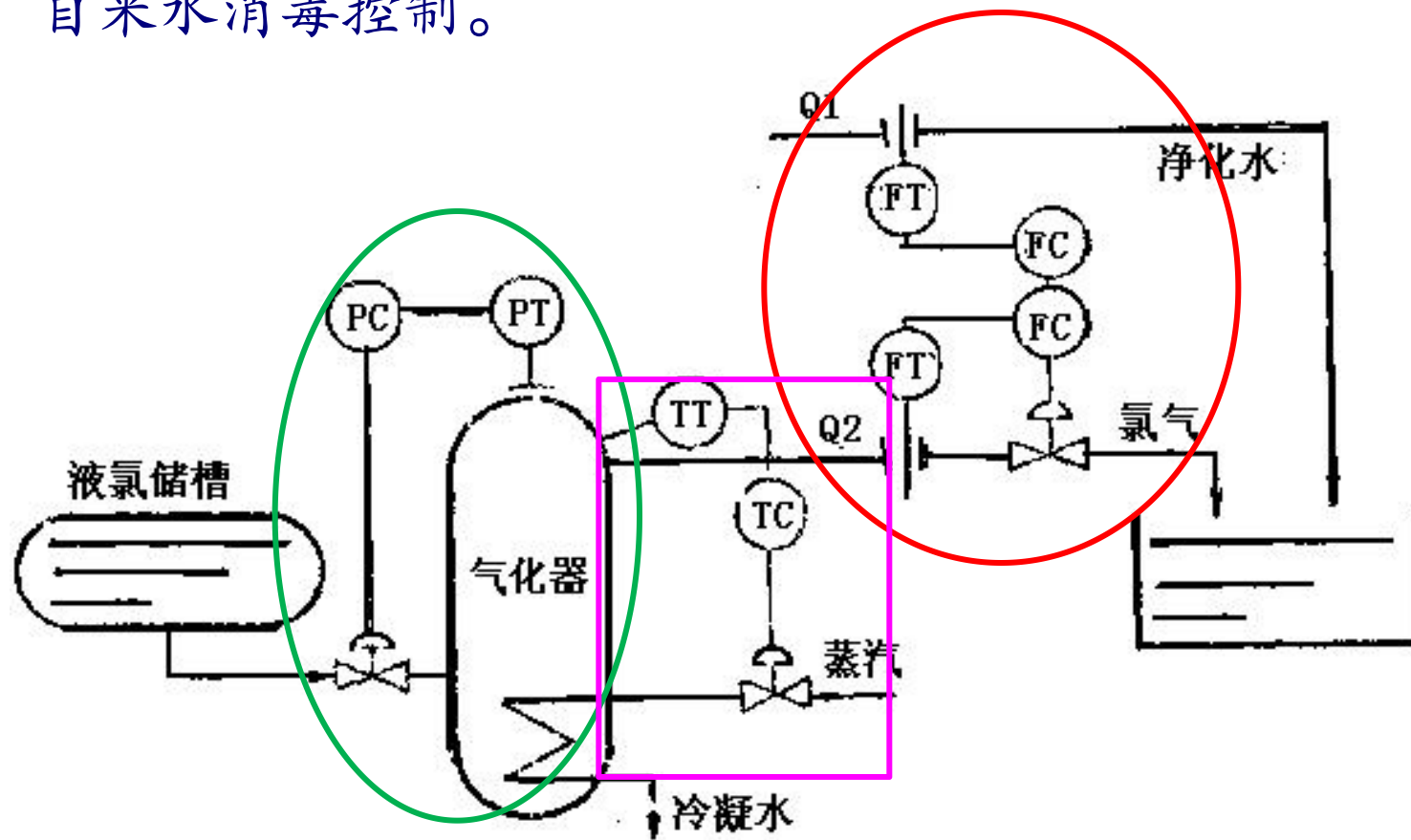
比值控制系统设计步骤

- 1、主副流量选择
- 2、结构选择
- 3、比值系数计算
- 4、测量方式影响（非线性）
- 5、实施方案（非线性，显示动态比值）
- 6、控制器选择和参数整定



7.1.3 比值控制系统工业举例

一、自来水消毒控制。



液态氯通过气化器变成氯气，然后和已净化的水进行配比进行消毒

有三个控制系统

氯气与净化水配比控制

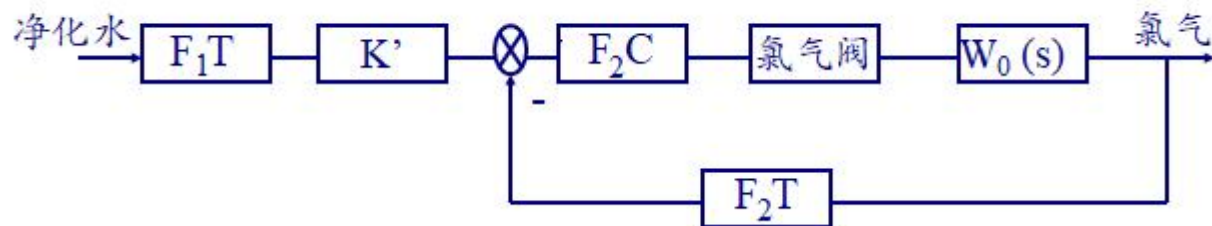
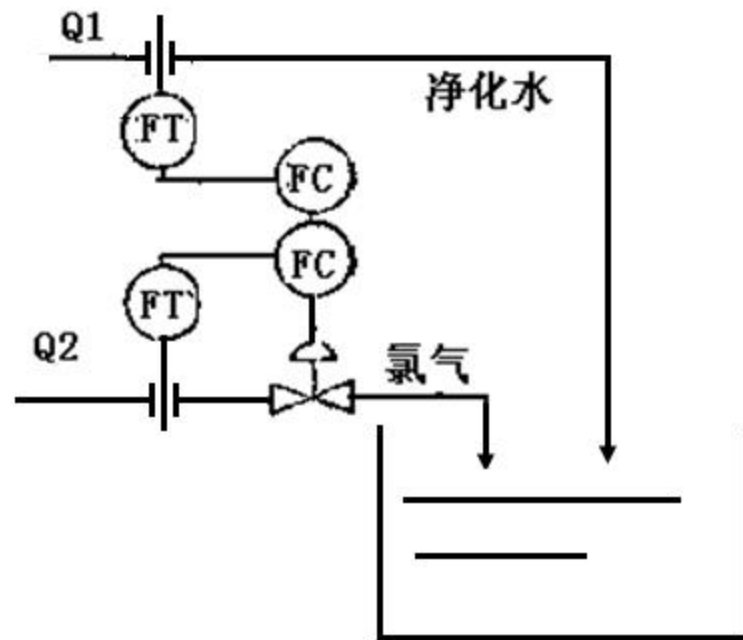
主流量：净化水

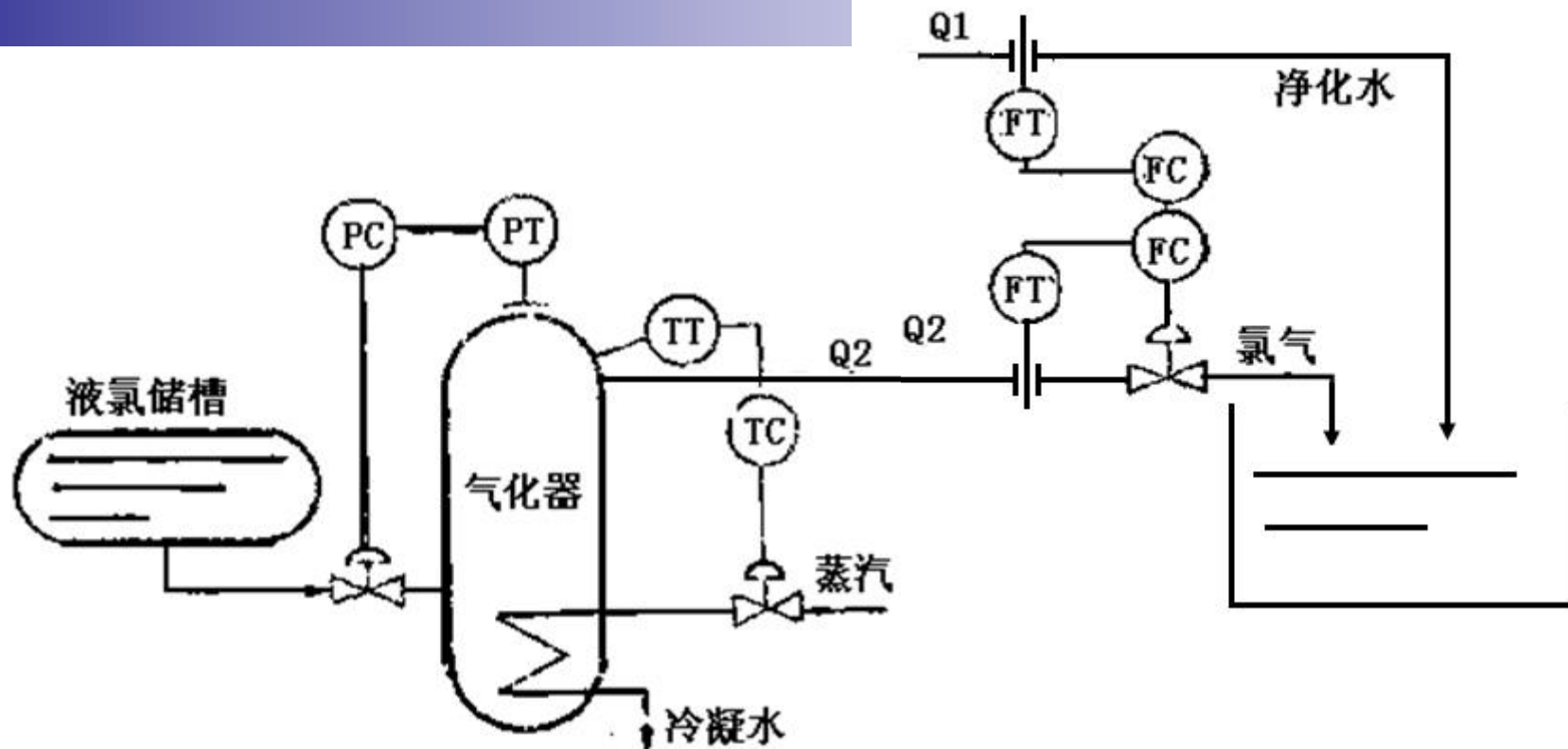
副流量：氯气

单闭环比值控制系统

比值器实施方案

(采用的比例控制器)





压力控制系统

被控参数：气化器压力

控制参数：液氯流量

扰动：Q2(氯气流量)

温度控制系统

被控参数：气化器温度

控制参数：蒸汽阀

扰动：液氯流量

一个控制回路的控制参数可能是别的单回路的扰动——**关联**

二、工业生产废液PH控制。

工业生产废碱液不能直接排放，必须通过加酸中和到PH值为7，才能排放。

被控参数：PH值

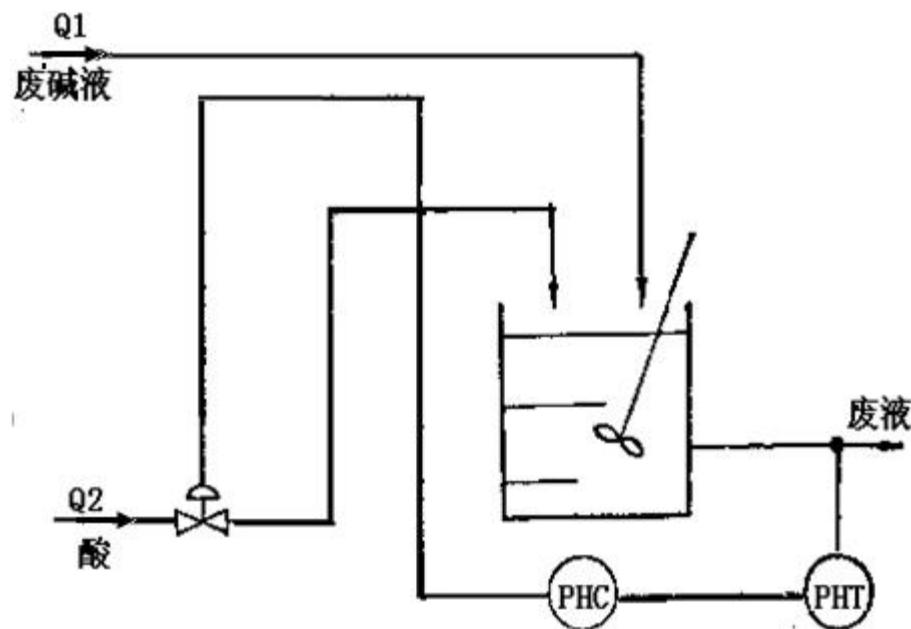
控制参数：加酸的流量

设计一个单回路控制系统

问题：加酸的阀门前后压差

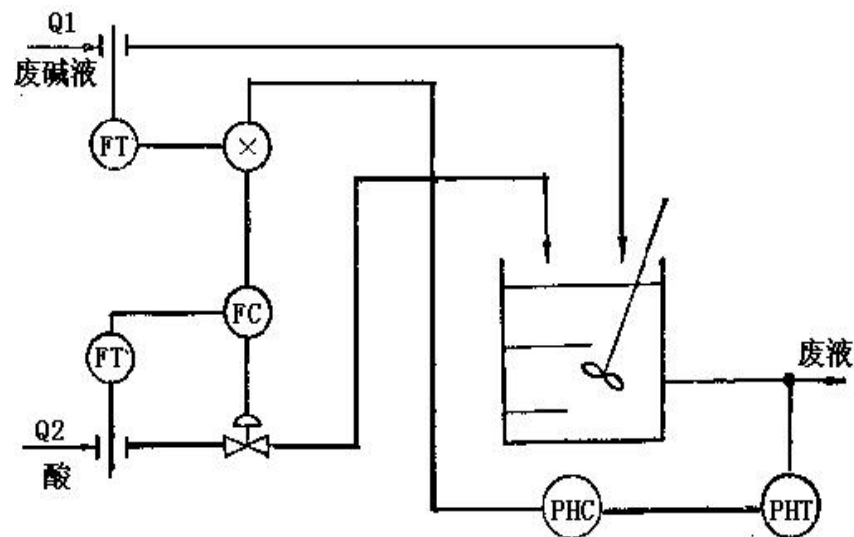
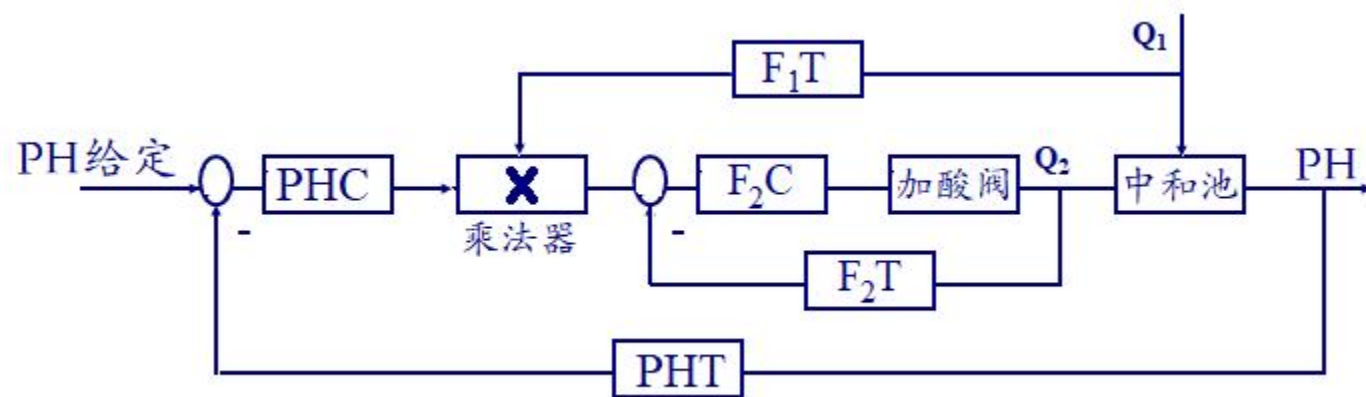
波动大——串级

废碱液波动大——前馈？



变比值控制系统

——用乘法器实现的变比值控制方案。

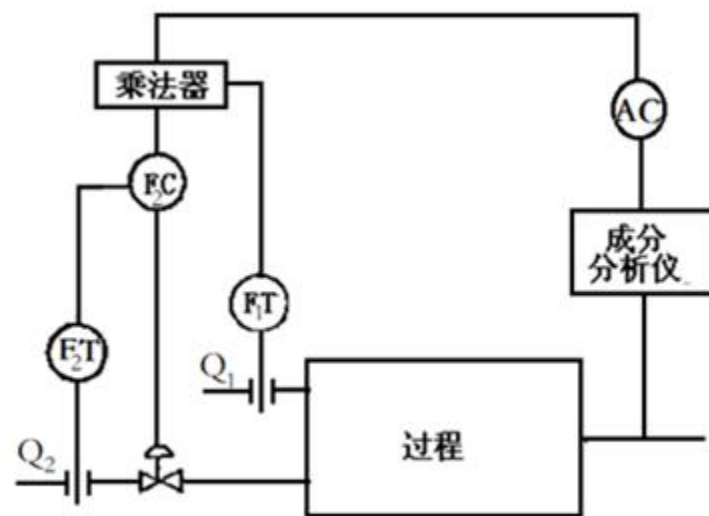


作业

1、为了保证某厂氯化氢合成炉产品的产量和质量，采用了一套单闭环比值控制系统，工艺要求氯气和氢气体积流量之比为 $K = Q_{Cl_2}/Q_{H_2} = 1/1.05$ ，并已知氯气最大流量 $Q_{Cl_2max} = 140m^3/h$ ，正常流量 $Q_{Cl_2} = 100m^3/h$ ，氢气最大流量 $Q_{H_2max} = 147m^3/h$ ，正常流量 $Q_{H_2} = 105m^3/h$ 。在测量流量时，采用差压式（孔板）流量计，试计算比值系数。←

配料成分控制。

在连续生产过程中，由于各种原料的成分可能有变化，配料比不能固定，而应按配成混合料的实际成分需随时加以调整，故设计如图所示变比值控制系统，试画出系统的方块图，并说明工作原理。



作业2

【习题 6.3】 某制药过程需要在药物中注入镇静剂。为避免混合过程中因药物流量急剧而引起的局部化学副反应,通常在混合槽前面增加一个停留槽,并在停留槽设液位控制,使进入混合槽的药物流量 q_1 平缓变化。为保证药物与镇静剂按严格比例混合,设计了如图 6.29 所示的比值控制系统。试画出图示药物配制过程的控制系统框图,并确定调节阀的开闭形式和调节器的正反作用方式。

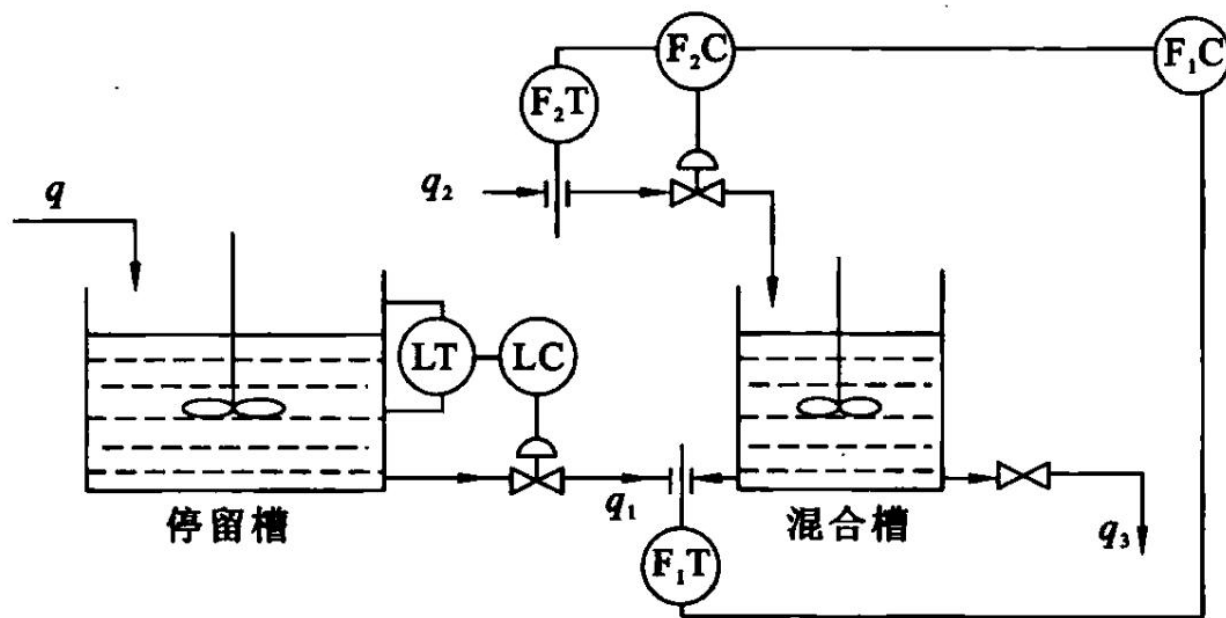


图 6.29 药物配制过程比值控制系统